

APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA E ACESSÓRIOS

Luminárias de iluminação pública: tecnologia LED

Características e ensaios

Elaboração: DTI

Homologação: conforme despacho do CA de 2013-07-31

Edição: 2ª. substitui a 1ª edição de Jun 2010

Emissão: EDP Distribuição – Energia, S.A.
DTI – Direcção de Tecnologia e Inovação
R. Camilo Castelo Branco, 43 • 1050-044 LISBOA • Tel.: 210021500 • Fax: 210021444
E-mail: dti@edp.pt

Divulgação: EDP Distribuição – Energia, S.A.
GBCO – Gabinete de Comunicação
Rua Camilo Castelo Branco, 43 • 1050-044 LISBOA • Tel.: 210021684 • Fax: 210021635

ÍNDICE

0	INTRODUÇÃO.....	5
1	OBJETO	6
2	CAMPO DE APLICAÇÃO.....	6
3	NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	6
4	TERMOS E DEFINIÇÕES.....	7
5	ABREVIATURAS	9
6	CONDIÇÕES GERAIS.....	10
6.1	Condições normais de serviço.....	10
6.2	Características elétricas da rede	10
7	REQUISITOS GERAIS	11
7.1	Requisitos de fixação e de ligação à rede.....	11
7.1.1	Requisitos de fixação	11
7.1.2	Requisitos de ligação à rede	11
7.2	Classificação das luminárias.....	11
7.2.1	Proteção contra choques elétricos.....	11
7.2.2	Proteção contra a penetração de poeiras, corpos sólidos e humidade.....	12
7.2.3	Condições de utilização.....	12
7.2.4	Proteção fotobiológica.....	12
8	MARCAÇÃO DAS LUMINÁRIAS	12
8.1	Generalidades	12
8.2	Características fotométricas	12
9	CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO da luminária.....	14
9.1	Generalidades	14
9.2	Difusor	15
9.3	Acabamento	15
9.4	Terminais e conexão à rede (alimentação)	15
9.5	Disposições de ligação à terra.....	15
9.6	Cablagem externa e interna.....	15
9.6.1	Cablagem externa	15
9.6.2	Cablagem interna	16
9.7	Proteção contra impactos mecânicos externos.....	16
9.8	Dupla isolamento ou isolamento reforçada (apenas luminárias da classe II)	16
9.9	Parafusos, conexões (mecânicas) e buçins.....	16
9.10	Sistema de drenagem.....	16

9.11	Resistência à corrosão	16
9.12	Riscos mecânicos.....	16
9.13	Proteção contra curto-circuitos	16
9.14	Proteção contra sobretensões	16
9.15	Proteção contra choques elétricos.....	17
9.16	Resistência de isolamento e rigidez dielétrica	17
9.17	Linhas de fuga e distâncias no ar	17
9.18	Endurância e aquecimento	17
9.19	Níveis de Poluição harmónica	17
9.20	Resistência ao calor, ao fogo e às correntes de rastejamento	17
9.21	Terminais de parafuso	17
9.22	Terminais sem parafuso e ligações elétricas	17
9.23	Resistência à força do vento.....	17
9.24	Fator de manutenção do fluxo luminoso	18
9.25	Eficácia luminosa.....	18
10	MODULO DE LEDs.....	18
10.1	Generalidades	18
10.2	Classificação de construção	18
10.3	Marcação do módulo de LEDs.....	18
10.4	Resistência à humidade e isolamento	18
10.5	Rigidez dielétrica	18
10.6	Resistência ao fogo, ao calor e correntes rastejantes.....	18
10.7	Resistência à corrosão	19
10.8	Proteção dos LEDs.....	19
10.9	Lente secundária	19
10.10	Condições de defeito.....	19
11	DRIVER DE LEDs.....	19
11.1	Generalidades	19
11.2	Classificação	19
11.3	Marcação.....	19
11.4	Tempo de vida útil	19
11.5	Fator de potência.....	19
11.6	Imunidade eletromagnética	20
11.7	<i>Interfaces</i> de ligação à rede.....	20
11.8	Operação em condições anormais de funcionamento	20
11.9	Análise de endurância do controlador de alimentação.....	20
12	LED.....	20

12.1	Generalidades	20
12.2	Constituintes do LED	20
12.3	Índice de restituição de cor (IRC)	20
12.4	Temperatura de cor cromaticidade	20
12.5	Eficácia luminosa.....	21
13	ENSAIOS.....	21
13.1	Ensaio de tipo	21
13.2	ENSAIOS DE SÉRIE	21
14	INFORMAÇÃO A APRESENTAR PELOS CANDIDATOS.....	22
15	TRANSPORTE e ARMAZENAMENTO	22
16	LUMINÁRIAS COM REGULAÇÃO DE FLUXO	22
16.1	Introdução	22
16.2	Codificação física	23
16.3	Codificação lógica da regulação de fluxo luminoso.....	23
	ANEXO A.....	24
	ESQUEMAS ELÉTRICOS	24
	ANEXO B.....	25
	FOTOMETRIA DAS LUMINÁRIAS	25
	ANEXO C	26
	CARACTERÍSTICAS DAS LUMINÁRIAS	26
	ANEXO D	27
	PARÂMETROS DE VALORIZAÇÃO	27

0 INTRODUÇÃO

O presente documento anula e substitui o DMA-C71-111/N de Junho de 2010 e o DMA C71-112/N de Novembro de 2011, ambos da EDP Distribuição.

As principais modificações introduzidas pelo presente documento às anteriores edições devem-se essencialmente à evolução da tecnologia LED e são:

- alteração dos quadros 1 e 4, com a introdução de novas referências de luminárias.
- o DMA contempla dois tipos de luminárias, luminárias comuns e luminárias com sistema de regulação de fluxo luminoso.
- atualização dos documentos e normas de referência.
- inclusão dos anexos A, B e C.
- inclusão das características sujeitas a valorização, anexo D.

Quadro 1
Modelos de luminárias normalizadas

Pos.	Referência EDP	Código SAP	Instalação Ø tubo (mm)	Montagem da luminária		Aplicação em rede tipo
				coluna	poste	
				altura nominal (m)	altura total (m)	
Luminárias sem integração de sistemas de regulação de fluxo (luminárias comuns)						
1	LUMLED JAR X 25W		60	4	-	subterrânea
2	LUMLED JAR X 40W			8		
3	LUMLED VCA X 65W			10		
4	LUMLED VCA X 100W			12		
5	LUMLED VCA X 150W					
6	LUMLED VCA X 180W					
7	LUMLED VCA X 250W					
8	LUMLED VCA F 25W		42	-	8	aérea
9	LUMLED VCA F 35W				9	
10	LUMLED VCA F 45W				10	
11	LUMLED VCA F 80W				12	
12	LUMLED VCA F 120W					
Luminárias com integração de sistemas de regulação de fluxo						
13	LUMLED JAR X 25W RF		60	4	-	subterrânea
14	LUMLED JAR X 40W RF			8		
15	LUMLED VCA X 65W RF			10		
16	LUMLED VCA X 100W RF			12		
17	LUMLED VCA X 150W RF					
18	LUMLED VCA X 180W RF					
19	LUMLED VCA X 250W RF		42	-	8	aérea
20	LUMLED VCA F 25W RF				9	
21	LUMLED VCA F 35W RF				10	
22	LUMLED VCA F 45W RF				12	
23	LUMLED VCA F 80W RF					
24	LUMLED VCA F 120W RF					
Legenda: LUMLED - Luminária com tecnologia LED; JAR -Jardim; VCA -Vias de Circulação Automóvel; X-sem fusível ; F -com fusível ; --- W - potência máxima da luminária; RF - Regulação de fluxo luminoso						

1 OBJETO

O presente documento define as características e os ensaios de acordo com as normas indicadas no quadro 2, a que devem obedecer as luminárias de iluminação pública de tecnologia LED, a adquirir pela EDP Distribuição ou por terceiros, para inserir nas redes de distribuição.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

O presente documento aplica-se aos modelos de luminárias, conforme os esquemas elétricos apresentados no anexo A, que utilizam tecnologia LED como fonte de luz, e têm como objetivo providenciar boa visibilidade para os utilizadores de áreas públicas, durante as horas de escuridão, proporcionando segurança pessoal e rodoviária, de acordo com a norma EN13201-1.

3 NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Esta especificação incorpora, disposições de outras publicações citadas nos locais apropriados dos textos.

Quaisquer alterações das referidas edições só serão aplicáveis no âmbito do presente documento, se forem objeto de inclusão específica, por modificação ou aditamento ao mesmo.

As normas tidas em conta para a elaboração desta especificação encontram-se no quadro 2 seguinte.

Quadro 2
Normas e legislação

Publicação	Edição	Título
D00-C10-001/N	2013	Características gerais da rede de distribuição em AT, MT e BT
EN ISO 9227	2006	Corrosion tests in artificial atmospheres. Salt spray tests (ISO 9227:2006)
NP EN 13201-1	2004	Road lighting – Part 1: Selection of lighting classes
EN 50102	1995	Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK Code)
EN 55015	2009	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment (CISPR 15:2005)
IEC 60068-2-4	1960	Basic environmental testing procedures for electronic components and electronic equipment - Part 2: Tests - Test D: Accelerated damp heat
NP EN 60529	1994	Graus de proteção assegurados pelos invólucros (Código IP)
NP EN 60598-1	2011	Luminárias. Parte 1: Regras gerais e ensaios.
NP EN 60598-2-3	2009	Luminárias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminárias para iluminação pública (IEC 60598-2-3:2002)
EN 61000-3-2	2006	Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current $\leq$ 16 A per phase) (IEC 61000-3-2:2005)
EN 61347-1	2008	Lamp controlgear. Part 1: General and safety requirements
EN 61347-2-13	2006	Lamp controlgear. Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgears for LED modules (IEC 61347-2-13:2006)
EN 61547	2009	Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements (IEC 61547:2009)
NP EN 62031	2009	Módulo de LEDs para iluminação geral- Especificações de segurança

Publicação	Edição	Título
EN 62384	2006	DC or AC supplied electronic control gear for LED modules - Performance requirements (IEC 62384:2006)
IEC 62471-2	2009	Photobiological safety of lamps and lamp systems - Part 2: Guidance on manufacturing requirements relating to non-laser optical radiation safety
IEC 62717	2013	LED modules for general lighting-Performance requirements
IEC 62722-1	2011	Luminaire performance: General requirements
IEC 62722-2-1	2011	Luminaire performance-Particular requirements for LED luminaires
IES LM79-08	2008	Approved Method: Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products
IES LM80-08	2008	Approved Method: Measuring Lumen Maintenance of LED Light Sources
CIE 13.3	1995	Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources.
CIE 15.3	2004	Colorimetry
DIN 5036	1980	Radiometric and photometric properties of materials; table of content, catchword index
DIN 5036-1	1978	Radiometric and photometric properties of materials; definitions characteristics
DIN 5036-3	1979	Radiometric and photometric properties of materials; methods of measurement for photometric and spectral radiometric characteristics
ISO 4892-2	2006	Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 2: Xenon-arc lamps
ISO 4892-1	1999	Methods of exposure to laboratory light sources - Part 1: General guidance
ISO 7599	1983	Anodizing of aluminium and its alloys-General specifications for anodic oxide coatings on aluminium

4 TERMOS E DEFINIÇÕES

Para efeitos do presente documento são aplicáveis os termos e definições constantes em algumas das normas do quadro 2.

4.1

luminária

dispositivo que distribui, filtra ou transforma a luz transmitida por um ou mais LEDs e que inclui todas as peças necessárias para apoio, fixação e proteção dos LEDs, mas não as luzes em si, e quando necessário, auxiliares de circuito, juntamente com os meios para conectá-los à fonte.

4.2

Light Emitting Diode – Díodo Emissor de Luz (LED)

o LED é um díodo semicondutor (P-N) que emite radiação ótica sob a ação de uma corrente elétrica.

4.3

corrente de alimentação

corrente nos terminais de alimentação quando a luminária está estabilizada em utilização normal à tensão ou frequência nominal.

4.4

proteção fotobiológica

característica cujo objetivo é tornar a radiação luminosa emitida menos nociva para o meio vivo.

4.5

controlador da alimentação (“driver”)

responsável por converter a tensão alterna da rede em tensão contínua de forma a alimentar todos os componentes eletrónicos da luminária e a controlar a corrente fornecida nos vários modos de funcionamento dos LEDs.

4.6

corpo principal

componente onde se instalam os equipamentos eletrónicos, fonte de luz e sensores, sendo também responsável pela correta dissipação do calor através do processo de condução térmica, pelo que deverá estar dimensionado e desenhado de acordo com as especificações térmicas do LED utilizado.

4.7

difusor

dispositivo que serve para modificar a repartição espacial do fluxo luminoso de uma fonte de luz utilizando essencialmente o fenómeno de difusão.

4.8

lente primária

parte ótica integrante do LED.

4.9

lente secundária

qualquer ótica que seja adicionada ao LED na fase de integração do mesmo na luminária.

4.10

módulo de LEDs

unidade fornecida como fonte luminosa que pode conter um ou mais LEDs. Pode eventualmente conter entre outros componentes como: óticas, componentes elétricos, mecânicos ou eletrónicos.

4.11

eficácia luminosa da luminária ($\text{lm} \cdot \text{W}^{-1}$)

quociente do fluxo emitido pela fonte e a potência consumida por esta.

4.12

“Surround Ratio” (SR)

razão entre iluminância média nas faixas exteriores da estrada e a iluminância média nas faixas interiores da estrada.

4.13

“Threshold Increment” (TI)

medida da perda de visibilidade causada pelo ofuscamento provocado pela luminária.

4.14

altura nominal da coluna

distância entre o ponto de fixação da luminária e o solo.

4.15

altura total do poste

distância entre o topo e a base do poste.

4.16**altura útil da luminária**

distância da luminária ao solo.

4.17**grau de poluição 3**

presença de uma poluição condutora ou poluição seca não condutora que se torna condutora devido à condensação que se pode produzir (subsecção 4.6.2 da IEC 60664-1).

4.18**DLOR**

razão entre o fluxo emitido para baixo sob condições específicas com os LEDs introduzidos no interior do corpo da luminária e a soma do fluxo dos módulos de LEDs fora da luminária (VEI 845-09-40).

4.19**LOR**

razão entre o fluxo total da luminária medida sob condições específicas com o(s) LEDs introduzidos no interior do corpo da luminária e a soma dos fluxos luminosos dos módulos de leds operando fora da luminária (VEI 845-09-39).

4.20**ULOR**

razão entre o fluxo emitido para cima sob condições específicas com os módulos LEDs introduzidos no interior da luminária e a soma do fluxo dos módulos de leds operando fora da luminária (VEI 845-09-38).

4.21**fator de manutenção do fluxo luminoso**

relação do fluxo luminoso da fonte de luz num dado momento da sua vida e o fluxo luminoso inicial.

Nota: esta relação exprime-se normalmente em (%)

5 ABREVIATURAS

A	Ampere
CCT	<i>Correlated Color Temperature</i>
CIE	Comissão Internacional da Iluminação
cl	Coeficiente de forma longitudinal
ct	Coeficiente de forma transversal
cv	Coeficiente de forma vertical
DIN	<i>Deutsches Institut für Normung</i>
DLOR	<i>Downward Light Output Ratio</i>
EDP	Energias de Portugal
EMC	Compatibilidade Eletromagnética
EN	Norma Europeia
Hz	Hertz

IEC	Comissão Electrotécnica Internacional
IES	Sociedade de Engenharia de Iluminação
IK	Índice de proteção contra impactos mecânicos externos
IP	Índice de proteção à penetração de sólidos e líquidos
ISO	Organização Internacional de Normalização
JAR	Jardim
LED	Díodo Emissor de Luz
LOR	Light Output Ratio
MCPCB	<i>Metal Core Printed Circuit Board</i>
PLC	<i>Power Line Carrier</i>
RF	<i>Radio Frequency</i>
SELV	<i>Safety Extra-Low Voltage</i>
SMD	<i>Surface Mounted Device</i>
SR	<i>Surround Ratio</i>
TI	<i>Threshold Increment</i>
ULOR	<i>Upward Light Output Ratio</i>
V	Volt
VCA	Vias de Circulação Automóvel

6 CONDIÇÕES GERAIS

6.1 Condições normais de serviço

As luminárias devem poder funcionar nas condições normais de serviço a seguir indicadas:

- temperatura do ar ambiente no local de instalação, compreendida entre -5 °C e +40 °C, com um valor médio num período de 24 horas que não exceda +35 °C e com um valor médio anual que não exceda os +20 °C;
- radiação solar não superior a 1000 W/m² (num dia de céu limpo, ao meio-dia);
- altitude não superior a 2000 m;
- grau de poluição 3, de acordo com a secção 4.6.2 da IEC60664-1.
- categoria de sobretensão II – 2,5 kV (IEC 60664-1- anexo U da IEC 60598-1)
- velocidade do vento não excede os 42 m/s, de acordo com a secção 3.6.3 da IEC 60598-2-3.

6.2 Características elétricas da rede

As luminárias serão alimentadas pela rede (aérea ou subterrânea) de distribuição de energia elétrica de baixa tensão da EDP Distribuição, cujas características elétricas são apresentadas no quadro 3.

Quadro3
Características elétricas da rede

Características	Unidade	Valor
Tensão nominal da rede, U_n	V	230
Frequência da rede, f	Hz	50
Regime de neutro	--	Direto à terra

7 REQUISITOS GERAIS

7.1 Requisitos de fixação e de ligação à rede

7.1.1 Requisitos de fixação

As luminárias devem estar preparadas para serem fixadas em colunas com braço e colunas direitas, numa peça tubular com 60 mm de diâmetro exterior. No caso de fixação em poste ou parede devem estar preparadas para serem fixadas em tubos de aço galvanizado (consola) de diâmetro exterior de 42 mm ou 60 mm. A fixação consistirá na sobreposição da luminária na peça que a suporta, isto é, o tubo ou braço encaixará na parte interna da luminária sendo fixada por meio de dois parafusos para evitar, em caso de rotura de um deles nas condições normais, o perigo de queda, para as pessoas e animais (IEC 60598-2-3 secção 3.6.3).

As luminárias de Jardim serão fixadas no topo das colunas.

7.1.2 Requisitos de ligação à rede

As luminárias devem ser preparadas para ligação à rede de iluminação, através de condutores de:

- 2,5 mm² para luminárias alimentadas por rede subterrânea;
- 4 mm² para luminárias alimentadas por rede aérea.

O modo de fixação do cabo para ligação à rede deve ser do tipo X, isto é, deve ser facilmente substituível, conforme (EN 60598-1.2.72).

Para as luminárias aplicadas na rede aérea o compartimento de ligação à rede deverá vir equipado com um suporte fusível sendo o elemento fusível de 6 A, tamanho 10 x 38 e conforme DMA C71-590/N.

As luminárias devem possuir um espaço adequado com tampa que, quando aberta, facilite o acesso aos acessórios e ligações existentes no interior.

A ligação da luminária à rede é feita pelo interior do tubo de fixação.

7.2 Classificação das luminárias

7.2.1 Proteção contra choques elétricos

As luminárias podem ser de classe I ou II, de acordo com o disposto na secção 2.2 da norma EN 60598-1.

7.2.2 Proteção contra a penetração de poeiras, corpos sólidos e humidade

O compartimento que inclua o módulo de LEDs e o driver deverá ser ensaiado para um grau de proteção mínimo IP66 . O compartimento de ligação à rede, caso exista, deverá ser previsto para grau de proteção mínimo IP 54. O grau de proteção deverá cumprir o disposto na EN 60598-1, seção 2.3.

7.2.3 Condições de utilização

As luminárias devem ser concebidas para condições de utilização normal, de acordo com o disposto na secção 2.5 da norma EN 60598-1.

7.2.4 Proteção fotobiológica

Os riscos da radiação visível das luminárias LED têm de ser avaliados e classificados de acordo com os requisitos da norma IEC 62471-2 (*Photobiological Safety of Lamps and Lamp Systems*). De acordo com os perfis dessa norma, a luminária LED deve enquadrar-se no perfil baixo risco (Grupo 1 – *Low Risk*).

8 MARCAÇÃO DAS LUMINÁRIAS

8.1 Generalidades

A marcação das luminárias deve estar de acordo com a norma EN 60598-1, secção 3.2 e conter a seguinte informação:

- marca registada, denominação comercial e/ou nome do fabricante;
- referência da luminária (esta referência deve permitir identificar inequivocamente a luminária e seus componentes);
- potência total consumida pela luminária;
- ano e semana de fabrico representados na forma yy W ww (ano W semana);
- tensão nominal ;
- frequência de funcionamento ;
- temperatura ambiente máxima estipulada ;
- temperatura de cor;
- símbolo da classe de proteção contra choques elétricos;
- grau de proteção IP;
- grau de proteção IK .

As marcações devem ser inseridas de forma indelével e satisfazer os requisitos de ensaio estabelecidos na secção 3.4 da norma EN 60598-1.

As instruções de montagem devem ser apresentadas em português, tendo em conta o disposto na secção 3.3 da norma EN 60598-1 e na secção 3.5 da norma NP EN 60598-2-3.

8.2 Características fotométricas

Os candidatos devem apresentar o anexo B preenchido com os valores obtidos para cada luminária, tendo como base os valores de referência indicados no quadro 4. As classes de iluminação estão de acordo com as especificações da EN 13201-2.



Os valores obtidos dos estudos luminotécnicos devem ter em conta os pressupostos indicados na parte inferior do quadro 4, considerando como referência, a temperatura de cor branco neutro, conforme 12.4 deste documento.

As luminárias devem possuir um rendimento ótico que cumpra os seguintes valores:

Luminárias de Jardim (JAR):

LOR (%) ≥ 85

ULOR (%) ≤ 1

DLOR (%) ≥ 84

Luminárias para vias de circulação automóvel (VCA):

LOR (%) ≥ 90

ULOR (%) ≤ 1

DLOR (%) ≥ 89

Quadro 4

Características fotométricas

Pos	Código SAP	Referência EDP	Referência da luminária do fabricante	Altura útil da luminária (h) em colunas (metros)	Altura útil da luminária (h) em postes (metros)	Distância entre colunas ou postes (metros)	Largura da faixa de rodagem para Lum. VCA e largura da zona pedonal para Lum. (JAR) (metros)	Classe Iluminação	Valores de Referência							
									Lmed (mínimo) (cd/m2)	UI min.	U0 min.	Emed mínimo (lux)	Emin (lux)	SR (min.)	TI (máx.) (%)	
Luminárias sem integração de sistema de regulação de fluxo (luminárias comuns)																
1		LUMLED JAR X 25W		4	-	3,5 x h	6	S3	-	-	-	7,5	1,5	-	-	
2		LUMLED JAR X 40W		-	-		6	S2	-	-	-	10	3	-	-	
3		LUMLED VCA X 65W		8	-		7	ME5	0,5	0,40	0,35	-	-	0,5	15	
4		LUMLED VCA X 100W		-	-		7	ME4a	0,75	0,60	0,40	-	-	0,5	15	
5		LUMLED VCA X 150W		10	-		9	ME4a	0,75	0,60	0,40	-	-	0,5	15	
6		LUMLED VCA X 180W		-	-		9	ME3a	1	0,70	0,40	-	-	0,5	15	
7		LUMLED VCA X 250W		12	-		10	ME3a	1	0,70	0,40	-	-	0,5	15	
8		LUMLED VCA F 25W		-	6,7		6	S5	-	-	-	3	0,6	-	-	
9		LUMLED VCA F 35W		-	7,6				-	-	-	3	0,6	-	-	
10		LUMLED VCA F 45W		-	-		7	S4	-	-	-	5	1	-	-	
11		LUMLED VCA F 80W		-	8,5			S3	-	-	-	7,5	1,5	-	-	
12		LUMLED VCA F 120W		-	10,3			S2	-	-	-	10	3	-	-	
Luminárias com integração de sistema de regulação de fluxo																
13		LUMLED JAR X 25W RF		4	-	3,5 x h	6	S3	-	-	-	7,5	1,5	-	-	
14		LUMLED JAR X 40W RF		-	-		6	S2	-	-	-	10	3	-	-	
15		LUMLED VCA X 65W RF		8	-		7	ME5	0,5	0,40	0,35	-	-	0,5	15	
16		LUMLED VCA X 100W RF		-	-		7	ME4a	0,75	0,60	0,40	-	-	0,5	15	
17		LUMLED VCA X 150W RF		10	-		9	ME4a	0,75	0,60	0,40	-	-	0,5	15	
18		LUMLED VCA X 180W RF		-	-		9	ME3a	1	0,70	0,40	-	-	0,5	15	
19		LUMLED VCA X 250W RF		12	-		10	ME3a	1	0,70	0,40	-	-	0,5	15	
20		LUMLED VCA F 25W RF		-	6,7		6	S5	-	-	-	3	0,6	-	-	
21		LUMLED VCA F 35W RF		-	7,6				-	-	-	3	0,6	-	-	
22		LUMLED VCA F 45W RF		-	-		7	S4	-	-	-	5	1	-	-	
23		LUMLED VCA F 80W RF		-	8,5			S3	-	-	-	7,5	1,5	-	-	
24		LUMLED VCA F 120W RF		-	10,3			S2	-	-	-	10	3	-	-	
Nos cálculos considerar :																
1) refletância R=0,07 ; 2) fator de manutenção do fluxo (fm= 0,80) ; 3) U0=Lmin/Lmed ; 4) UL=Lmin/Lmax ; 5) montagem das luminárias - unilateral ;																
6) ângulos de inclinação dos braços, para luminária VCA (α=5º) e para luminária JAR (α=0º) ; 7) overhang/avanço-zero metros																

9 CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO DA LUMINÁRIA

9.1 Generalidades

O esquema elétrico da luminária deverá estar de acordo com o anexo A e os seus constituintes devem ser independentes.

A potência máxima da luminária inclui todos os seus componentes e não deverá ultrapassar os valores indicados na referência EDP correspondente.

A potência e as características fotométricas serão valorizadas de acordo com o anexo D.

9.2 Difusor

O difusor poderá ser de vidro temperado, PMMA (polimetacrilato) ou policarbonato e deverá ter uma transmissão luminosa superior 88 %. Se o difusor for de vidro, deverá ser apresentado o ensaio conforme EN 60598-2-3, secção 3.6.5.

9.3 Acabamento

O corpo da luminária deverá ser pintado ou anodizado.

No caso de ser pintado deverá ser utilizado o processo de pintura eletrostática, deverá ser cinzento, preferencialmente, de cor RAL 7035, com tinta poliéster com o mínimo de 60 µm de espessura.

No caso de ser anodizado deverá ser apresentado o ensaio de revestimento conforme as especificações da norma ISO 2360, com uma espessura de:

-valor médio (vm) : $9\ \mu\text{m} \leq \text{vm} \leq 14\ \mu\text{m}$

-valor mínimo em qualquer ponto: 70% do valor médio medido (calculado)

-valor máximo em qualquer ponto: 170% do valor médio medido (calculado)

Após a anodização o corpo da luminária deverá passar por um processo de colmatagem conforme ISO 3210.

A colmatagem é considerada satisfatória se no ensaio, a perda de massa não for superior a 30mg/dm² de acordo com a ISO 7599.

9.4 Terminais e conexão à rede (alimentação)

Os terminais de ligação à rede das luminárias devem verificar o disposto nas secções 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4 e 4.7.5 da norma EN 60598-1. Se a conexão elétrica for realizada através de uma ficha multipolar e de uma tomada, deve igualmente ser verificado o disposto na secção 4.7.6 da norma EN 60598-1.

As luminárias devem possuir um dispositivo anti-tração dos condutores de alimentação para que estes não sofram quaisquer solicitações mecânicas, quer pelo seu próprio peso, quer por outras acções externas. Este dispositivo deve assegurar a conexão dos ligadores de alimentação aos terminais de entrada da luminária, evitando o seu desprendimento.

9.5 Disposições de ligação à terra

A ligação à terra das luminárias deve satisfazer a especificação da EN 60598-1, secção 7.2.3.

Nos ensaios deve-se verificar que em nenhum caso a resistência excede 0,5 Ω.

9.6 Cablagem externa e interna

9.6.1 Cablagem externa

Os terminais de ligação das luminárias à rede devem ser do tipo terminais de parafuso, em número, capacidade de conexão e tensão nominal adequados à ligação dos condutores e cabos indicados na secção 7.1.2 do presente documento. Simultaneamente, são aplicáveis as disposições da secção 5.2 da norma NP EN 60598-1, bem como o referido na secção 3.10 da norma NP EN 60598-2-3.

As luminárias não devem vir munidas de cabos de ligação à rede.

9.6.2 Cablagem interna

As luminárias devem ser fornecidas completamente montadas, eletrificadas e prontas a ligar à rede.

9.7 Proteção contra impactos mecânicos externos

As luminárias devem possuir uma resistência aos impactos mecânicos externos correspondente, no mínimo, ao grau de proteção IK08, para luminárias de jardim, e IK06 para luminárias aplicadas em vias de circulação automóvel, segundo a norma EN 50102.

9.8 Dupla isolamento ou isolamento reforçada (apenas luminárias da classe II)

As luminárias da classe II podem possuir uma dupla isolamento ou isolamento reforçada, devendo verificar o disposto na secção 4.10 da norma EN 60598-1.

9.9 Parafusos, conexões (mecânicas) e buçins

Os parafusos, conexões (mecânicas) e buçins, utilizados na conceção da luminária, e na fixação desta à coluna devem verificar o disposto na secção 4.12 da norma EN 60598-1. Os parafusos e porcas devem ser de aço inox, tipo A2.

9.10 Sistema de drenagem

As luminárias devem possuir um sistema de drenagem, de acordo com a EN 60598-1, secção 4.17

9.11 Resistência à corrosão

Os materiais ferrosos devem ser protegidos contra a oxidação de acordo com o disposto na secção 4.18 da norma EN 60598-1.

A resistência à corrosão deve satisfazer os requisitos do anexo L, secção L.4 da EN 60598-1.

9.12 Riscos mecânicos

As luminárias não devem possuir partes cortantes, ou arestas, que possam constituir um risco para o utilizador aquando da sua instalação, ou manutenção, de acordo com o disposto na secção 4.25 da norma EN 60598-1.

9.13 Proteção contra curto-circuitos

A proteção contra curto-circuitos da luminária deve estar de acordo com o disposto na secção 4.26 da norma EN 60598-1.

9.14 Proteção contra sobretensões

As luminárias referidas no quadro 1, para as posições 8 a 12 e 20 a 24 -luminárias instaladas na rede aérea, rede torçada - devem vir equipadas com SPD (Surge Protective Devices), considerando que naqueles pontos da rede as sobretensões previsíveis de origem atmosférica não ultrapassam os 2,5 kV.

9.15 Proteção contra choques elétricos

A proteção contra choques elétricos das luminárias deve estar de acordo com o especificado no presente documento e com base no disposto na secção 8 da norma EN 60598-1.

9.16 Resistência de isolamento e rigidez dielétrica

As luminárias devem possuir uma resistência de isolamento e rigidez dielétrica de modo a satisfazerem o especificado na EN 60598-1 secção 10.2.

9.17 Linhas de fuga e distâncias no ar

As luminárias devem possuir linhas de fuga e distâncias no ar conforme o especificado na secção 11 da EN 60598-1.

9.18 Endurância e aquecimento

As luminárias deverão ser sujeitas aos ensaios de endurância e aquecimento num período de 168 h , 7 ciclos de 24h, conforme EN 60598-1 secção 12.

9.19 Níveis de Poluição harmónica

Os níveis de poluição harmónica deverão cumprir a norma EN 61000-3-2. De acordo com as classes de poluição dessa norma deverá ser classificado como classe C.

9.20 Resistência ao calor, ao fogo e às correntes de rastejamento

As luminárias devem possuir uma resistência ao calor, ao fogo e às correntes de rastejamento de acordo com o disposto na secção 13 da EN 60598-1.

9.21 Terminais de parafuso

Os terminais de parafuso utilizados na construção das luminárias devem estar de acordo com as disposições da secção 14 da norma EN 60598-1

9.22 Terminais sem parafuso e ligações elétricas

Os terminais sem parafuso e as ligações elétricas utilizados na construção das luminárias devem estar de acordo com as disposições da secção 15 da norma EN 60598-1.

9.23 Resistência à força do vento

As luminárias devem ser concebidas e construídas para resistirem à força do vento de acordo com as disposições da secção 3.6.3 da norma NP EN 60598-2-3.

As luminárias deverão poder ser instaladas em colunas de aço, série H, de acordo com as especificações do DMA-C71-512/N. De acordo com aquele documento, a conceção das luminárias deverá garantir o seguinte:

— massa da luminária ≤ 20 kg;

- área de exposição e coeficientes de forma das luminárias LED: quando instaladas em colunas normalizadas da série H (DMA-C71-512/N), os esforços em qualquer secção reta da coluna, resultantes da acção do vento sobre a luminária, não devem ser superiores aos que resultariam, se nessa mesma coluna fosse aplicada a luminária tipo (área de exposição ao vento em qualquer direcção igual a $0,2 \text{ m}^2$, e coeficiente de forma, $c_l=1$, $c_v=0$ e $c_t=0$).

9.24 Fator de manutenção do fluxo luminoso

A manutenção do fluxo não deverá ser inferior a 80% e deve estar de acordo com a IEC 62722 secção 10.2.

9.25 Eficácia luminosa

De acordo com a norma IES LM-79-08, os fabricantes deverão apresentar o valor da eficácia luminosa da luminária em lm/W para temperatura de cor branco neutro indicada no ponto 12.4 e considerando a definição do ponto 4.12. O valor da eficácia deverá ser de pelo menos 70 lm/w .

10 MÓDULO DE LEDS

10.1 Generalidades

O módulo de LEDs deve ser tipo 3, ligado conforme figura do anexo A e cumprir os requisitos da IEC 62717.

10.2 Classificação de construção

De acordo com a secção 6 da norma NP EN 62031 o módulo de LEDs deverá ter uma classificação “módulo de LED encastrável”.

10.3 Marcação do módulo de LEDs

A marcação do módulo de LEDs deverá ter legibilidade duradoura e deverá ser realizada conforme a secção 4 da norma EN 62717.

10.4 Resistência à humidade e isolamento

A verificação da resistência à humidade e de isolamento do módulo de LEDs, deverá seguir os requisitos da secção 11 da norma EN 62031.

10.5 Rigidez dielétrica

Para a rigidez dielétrica o módulo de LEDs deverá seguir os requisitos da secção 12 da norma EN 62031.

10.6 Resistência ao fogo, ao calor e correntes rastejantes

A resistência ao fogo, calor e correntes rastejantes, por parte dos módulos de LEDs, deverá ser garantida de acordo com a secção 18 da norma EN 62031.

10.7 Resistência à corrosão

A resistência à corrosão deverá ser garantida de acordo com os requisitos da secção 19 da norma EN 62031.

10.8 Proteção dos LEDs

Em caso de avaria de algum dos díodos LED, deverá existir um dispositivo (LED Shunt) que garanta a mesma resistência no circuito série, de modo a que os restantes LEDs do circuito não fiquem sujeitos a uma sobretensão.

10.9 Lente secundária

No caso de existência de uma lente secundária deverão ser apresentados os testes de envelhecimento de acordo com as normas ISO 4892-1, ISO 4892-2, DIN 5036-1, DIN 5036-1 e DIN 5036-3.

10.10 Condições de defeito

O módulo de LEDs deverá suportar as condições de defeito conforme referido na secção 13 da EN 62031.

11 DRIVER DE LEDS

11.1 Generalidades

O driver deverá garantir a correta dissipação do calor e indicar a temperatura máxima admissível no ponto t_c , para uma temperatura ambiente de 35 °C durante 12 h de funcionamento ininterrupto. Deverá ter proteção de temperatura, pelo que deve estar de acordo com a secção B 3.1 e B 3.2 do anexo B da EN 61347-1.

O driver deverá ser desenvolvido de acordo com a norma EN 62384 e EN 61347-2-13.

O driver deverá apresentar uma eficiência superior a 90%.

11.2 Classificação

A classificação do driver deverá estar de acordo com a EN 62384, secção 5.

O driver deverá estar alojado no interior da luminária e ligado conforme anexo A.

11.3 Marcação

A marcação do driver deverá estar de acordo com a secção 7 da norma 61347-2-13.

11.4 Tempo de vida útil

O valor deverá ser pelo menos 50 000 horas, de acordo com o anexo B da EN 62384.

11.5 Fator de potência

Em regime nominal, o fator de potência não deverá ser inferior a 0,90 e deverá estar de acordo com o estipulado no ponto 9 da EN 62384. No caso da luminária estar equipada com mecanismos de regulação de fluxo, o fator de potência não deverá ser inferior a 0,80 para uma redução de fluxo até 50%.

11.6 Imunidade eletromagnética

O sistema deverá garantir imunidade eletromagnética de acordo com as normas EN 61547 e EN 55015.

11.7 Interfaces de ligação à rede

Os terminais de ligação à rede do *driver* devem verificar o disposto na secção 9.4 deste documento.

11.8 Operação em condições anormais de funcionamento

O controlador de alimentação deverá garantir a operação sobre condições anormais de funcionamento de acordo com a secção 12 da norma EN 62384.

11.9 Análise de endurância do controlador de alimentação

O controlador de alimentação deverá garantir a operação sobre condições de endurância de acordo com a secção 13 da norma EN 62384.

12 LED

12.1 Generalidades

O LED terá de ser do tipo SMD, para garantir uma robustez mecânica adequada a este tipo de aplicação, que é muito severa em termos de vibrações. Não é permitida a utilização de LEDs radiais.

O LED deverá produzir luz branca a partir da conversão do fósforo, diretamente aplicado sobre o *chip* (*chip level conversion*). Não são permitidos LED RGB para a geração de luz branca.

12.2 Constituintes do LED

Devido à exposição intensa e prolongada do LED às radiações solares, este tem de ser insensível às radiações UV (ultravioleta).

12.3 Índice de restituição de cor (IRC)

O IRC deverá ser superior a 70 e estar de acordo com a IEC 62717. A medição deverá ser efetuada de acordo com a CIE 13.3 ou CIE 177.

Deverá ser apresentada ficha onde conste o valor de IRC e conforme a IEC 62717, anexo D.

12.4 Temperatura de cor cromaticidade

A temperatura de cor (CTT) deverá ser branca neutra com um valor base de 4200 K. e admitindo uma tolerância de $\pm 300\text{K}$.

Deverá ser apresentado o certificado/ficha técnica, onde constem os valores como exemplificado na IEC 62717, anexo D da referida norma.

12.5 Eficácia luminosa

O LED deverá ter uma eficácia luminosa de pelo menos 100 lm/W para a temperatura de cor indicada na secção 12.4 deste documento.

13 ENSAIOS

13.1 Ensaios de tipo

Os ensaios de tipo devem demonstrar que as luminárias estão conforme com os requisitos indicados no quadro 5.

As luminárias sujeitas a ensaios de tipo devem estar de acordo com o estabelecido no anexo S da NP EN 60598-1. Sempre que houver alterações de conceção que afetem o desempenho do produto e/ou extensão da gama de produto, devem ser apresentados os ensaios de tipo.

Quadro 5
Ensaios tipo e respectivas normas

Descrição do ensaio	Ensaios		Secção do DMA
	Secção	Normas aplicáveis	
Condições anormais de funcionamento do controlador de alimentação	12	EN 62384	11.8
Condições defeito do módulo de LEDs (sobrepotência)	13	EN 62031-1	10.10
Corpo da luminária (se for anodizado)	-	ISO 2360, ISO 3210, ISO 7599	9.3
Difusor de vidro	3.6.5	IEC 60598-2-3	9.2
Disposições de ligação à terra	7	EN 60598-1	9.5
Ensaio de endurância e de aquecimento da luminária	12	EN 60598-1	9.18
IK	-	EN 50102	9.7
Imunidade eletromagnética do driver	-	EN 61547 e EN 55015	11.6
IP	2.3	EN 60598-1	7.2.2
Linhas de fuga e distâncias no ar	11	EN 60598-1	9.17
Marcação	3.4	EN 60598-1	8
Níveis de poluição harmónica	7	EN 61000-3-2	9.19
Proteção contra choques elétricos (classe I ou II)	8	EN 60598-1	9.15
Resistência à corrosão da luminária	4.18	EN 60598-1	9.11
Resistência à força do vento	3.6.3.1	IEC 60598-2-3	9.23
Resistência ao calor, fogo e correntes rastejantes da luminária	13	EN 60598-1	9.20
Resistência de isolamento e rigidez dielétrica da luminária	10.2.2	EN 60598-1	9.16
Sobretensão (ondas de choque- categoria de sobretensão)	Anexo U	EN 60598-1	6.1
Terminais de parafusos	14	EN 60598-1	9.21
Terminais e conexão à rede (alimentação)	4.7	EN 60598-1	9.4

13.2 ENSAIOS DE SÉRIE

As luminárias devem ser submetidas aos seguintes ensaios de série de acordo com as prescrições do quadro Q.1 - anexo Q da norma IEC 60598-1:

— ensaio de funcionamento;

- resistência de isolamento $R_i \geq 2 \text{ M}\Omega$.
- continuidade do circuito de terra (não aplicável a luminária da classe II).

14 INFORMAÇÃO A APRESENTAR PELOS CANDIDATOS

Os candidatos devem apresentar:

- a) O anexo B - preenchido com os resultados obtidos acompanhado dos respetivos estudos;
- b) O anexo C - características das luminárias e certificados emitidos por entidades acreditadas;
- c) O relatório dos ensaios que constam no quadro 5 emitido por laboratório acreditado para o efeito ou certificação ENEC ou equivalente da luminária, acrescido do ensaio de IK .
- d) Comprovativos da restituição de cor e da temperatura de cor.
- e) Curvas fotométricas de cada luminária emitido por laboratório acreditado.

A EDP reserva-se o direito de solicitar amostra para confirmação das características declaradas das luminárias.

15 TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

O fornecedor deverá acondicionar as luminárias de forma a garantir a sua integridade.

Cada caixa deve conter uma única luminária identificada de forma inequívoca, com os seguintes dados, inscritos na parte exterior da caixa:

- nome do fabricante
- referência da luminária
- referência EDP e de Código SAP (de acordo com o quadro 1 do presente documento).

16 LUMINÁRIAS COM REGULAÇÃO DE FLUXO

16.1 Introdução

As luminárias com regulação de fluxo são luminárias que, em condições de fluxo máximo satisfazem as condições aplicáveis às luminárias sem regulação de fluxo.

As luminárias com regulação de fluxo constam nas posições 13 a 24 do quadro 1.

Estas luminárias destinam-se a ser comandadas através de um sistema de comunicação por supressão padronizada da alimentação elétrica. A combinação de ciclos de supressão da alimentação elétrica deverá ser entendida pela luminária como comandos para alteração da intensidade do fluxo luminoso.

Trata-se de um sistema que utiliza a onda sinusoidal de tensão a 50Hz para codificar e transmitir comandos de regulação de fluxo luminoso. De acordo com a trama (sequência) enviada, a luminária deverá responder um comando específico de acordo com a codificação lógica do ponto 16.3.

16.2 Codificação física

As supressões da onda de tensão são cortes de 10 ms, correspondente a meio ciclo sincronizadas com a passagem da onda por zero, e com início espaçado de 80 ms. A luminária deverá ter capacidade para interpretar estas supressões com uma tolerância de $\pm 20\%$.

A luminária ao detetar uma supressão, deverá entrar em modo de comando da regulação de fluxo, ficando à espera das restantes supressões para identificação do comando. Assim, a primeira supressão será para ativar o modo de comando da regulação de fluxo. Depois da primeira supressão, a luminária ficará a aguardar as restantes supressões de acordo com a codificação lógica do ponto 16.3.

Após ser iniciado uma sequência de supressões, a luminária ficará em modo de comando da regulação de fluxo durante 4s, após o que será executado o comando recebido. Após ter saído do modo de comando da regulação de fluxo a luminária só poderá entrar em novo modo passados 5 minutos.

Tratando-se de um sistema híbrido que utiliza a onda sinusoidal da rede para comunicação de informação, a luminária deverá estar preparada para não se desligar durante os períodos de supressão e o sistema eletrónico de gestão do modo de comando da regulação de fluxo deve ser opto-isolado da rede elétrica.

16.3 Codificação lógica da regulação de fluxo luminoso

A codificação das supressões será a seguinte:

Trama / Sequência de supressões	Fluxo luminoso da luminária
4	40%
3	60%
2	80%
1	100%

ANEXO A

ESQUEMAS ELÉTRICOS

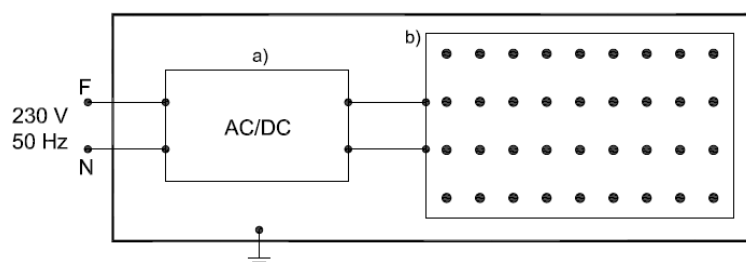


Fig: 1 – Luminária com tecnologia LED – aplicação na rede subterrânea

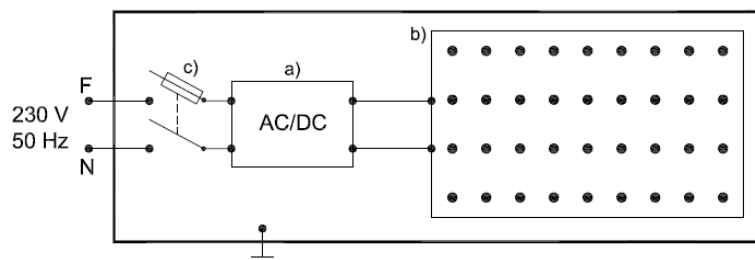


Fig: 2 – Luminária com tecnologia LED - aplicação na rede aérea

Legenda:

- a) driver (controlador de alimentação)
- b) módulo de LEDs
- c) fusível-seccionador , com elemento fusível de 6A

ANEXO B

FOTOMETRIA DAS LUMINÁRIAS

Pos	Código SAP	Referência EDP	Referência da luminária do fabricante	Altura útil da luminária (h) em colunas (metros)	Altura útil da luminária (h) em postes (metros)	Distância entre colunas ou postes (metros)	Largura da faixa de rodagem para Lum. VCA e largura da zona pedonal para Lum. (JAR) (metros)	Classe Iluminação	Valores de Referência						
									Lmed (mínimo) (cd/m2)	UI min.	U0 min.	Emed mínimo (lux)	Emin (lux)	SR (min.)	TI (máx.) (%)
Luminárias sem integração de sistemas de regulação de fluxo (luminárias comuns)															
1		LUMLED JAR X 25W		4	-	3,5 x h	6	S3	-	-	-			-	-
2		LUMLED JAR X 40W			-			S2	-	-	-			-	-
3		LUMLED VCA X 65W		8	-		7	ME5				-	-		
4		LUMLED VCA X 100W						ME4a				-	-		
5		LUMLED VCA X 150W		10	-		9	ME4a				-	-		
6		LUMLED VCA X 180W						ME3a				-	-		
7		LUMLED VCA X 250W		12	-		10	ME3a				-	-		
8		LUMLED VCA F 25W		-	6,7		6	S5	-	-	-			-	-
9		LUMLED VCA F 35W		-	7,6				-	-	-			-	-
10		LUMLED VCA F 45W		-			7	S4	-	-	-			-	-
11		LUMLED VCA F 80W		-	8,5			S3	-	-	-			-	-
12		LUMLED VCA F 120W		-	10,3			S2	-	-	-			-	-
Luminárias com integração de sistema de regulação de fluxo															
13		LUMLED JAR X 25W RF		4	-	3,5 x h	6	S3	-	-	-			-	-
14		LUMLED JAR X 40W RF						-	S2	-	-	-			-
15		LUMLED VCA X 65W RF		8	-		7	ME5				-	-		
16		LUMLED VCA X 100W RF						-	ME4a				-	-	
17		LUMLED VCA X 150W RF		10	-		9	ME4a				-	-		
18		LUMLED VCA X 180W RF						-	ME3a				-	-	
19		LUMLED VCA X 250W RF		12	-		10	ME3a				-	-		
20		LUMLED VCA F 25W RF		-	6,7		6	S5	-	-	-			-	-
21		LUMLED VCA F 35W RF		-	7,6				-	-	-			-	-
22		LUMLED VCA F 45W RF		-			7	S4	-	-	-			-	-
23		LUMLED VCA F 80W RF		-	8,5			S3	-	-	-			-	-
24		LUMLED VCA F 120W RF		-	10,3			S2	-	-	-			-	-



ANEXO C

CARACTERÍSTICAS DAS LUMINÁRIAS

Anexo C (DMA C71/111-N)- Característica de cada luminária																				
Quadro a preencher por cada candidato																				
Nº	Referência EDP	Referência (fabricante)	Luminária																Certificações acreditadas	
			Ø (lm)	P total (W)	Eficácia (lm/W)	Cosφ	IP	IK	In (mA)	Classe I ou II	Massa (kg)	CCT (K)	DLOR (%)	ULOR (%)	LOR (%)	LED (refª)	Driver (refª)	Luminária	Módulo LEDs	Driver
Luminárias sem integração de sistema de regulação de fluxo (luminárias comuns)																				
1	LUMLED JAR X 25W																			
2	LUMLED JAR X 40W																			
3	LUMLED VCA X 65W																			
4	LUMLED VCA X 100W																			
5	LUMLED VCA X 150W																			
6	LUMLED VCA X 180W																			
7	LUMLED VCA X 250W																			
8	LUMLED VCA F 25W																			
9	LUMLED VCA F 35W																			
10	LUMLED VCA F 45W																			
11	LUMLED VCA F 80W																			
12	LUMLED VCA F 120W																			
Luminárias com integração de sistema de regulação de fluxo																				
13	LUMLED JAR X 25W RF																			
14	LUMLED JAR X 40W RF																			
15	LUMLED VCA X 65W RF																			
16	LUMLED VCA X 100W RF																			
17	LUMLED VCA X 150W RF																			
18	LUMLED VCA X 180W RF																			
19	LUMLED VCA X 250W RF																			
20	LUMLED VCA F 25W RF																			
21	LUMLED VCA F 35W RF																			
22	LUMLED VCA F 45W RF																			
23	LUMLED VCA F 80W RF																			
24	LUMLED VCA F 120W RF																			

ANEXO D

PARÂMETROS DE VALORIZAÇÃO

Os parâmetros sujeitos a valorização das luminárias VCA e JAR são a potência e as seguintes características luminotécnicas, L_{med} , U_i , U_0 , E_{med} e E_{min} .

A valorização é calculada de acordo com as fórmulas abaixo.

Posições (Quadro 1)	Fórmula de Valorização
1 e 13	$TANH((((E_{min}+E_{med}-9)/20)+(25-Potência))/2)*10$
2 e 14	$TANH((((E_{min}+E_{med}-13)/20)+(40-Potência))/2)*10$
3 e 15	$TANH((((U_i+U_0+L_{med}-1,25)/20)+(65-Potência))/4)*10$
4 e 16	$TANH((((U_i+U_0+L_{med}-1,75)/20)+(100-Potência))/4)*10$
5 e 17	$TANH((((U_i+U_0+L_{med}-1,75)/20)+(150-Potência))/8)*10$
6 e 18	$TANH((((U_i+U_0+L_{med}-2,1)/20)+(180-Potência))/8)*10$
7 e 19	$TANH((((U_i+U_0+L_{med}-2,1)/20)+(250-Potência))/10)*10$
8 e 20	$TANH((((E_{min}+E_{med}-3,6)/10)+(25-Potência))/2)*10$
9 e 21	$TANH((((E_{min}+E_{med}-3,6)/10)+(35-Potência))/2)*10$
10 e 22	$TANH((((E_{min}+E_{med}-6)/20)+(45-Potência))/2)*10$
11 e 23	$TANH((((E_{min}+E_{med}-9)/5)+(80-Potência))/4)*10$
12 e 24	$TANH((((E_{min}+E_{med}-13)/5)+(120-Potência))/6)*10$